超重和失重：体重计上的"真假体重"——看加速度，不看速度

物理4.6 · "运动和力的关系"模块第六件（第四章 第6节·必修一最后一个编号节）· 前面已学：4.1-4.5全部（牛一/实验/牛二/单位制/应用）· 前置：4.3 F=ma + 4.5双向通路 + 2.2匀变速速度式 + 3.3牛顿第三定律 · 预计45分钟

开场 蹲下去，体重计"谎报"了什么？

教材p109问题框让你做过一件事：站在体重计上快速下蹲，指针会先变小、再变大、最后回到原值。人明明没变重也没变轻，体重计却在"说谎"——它量的到底是什么？这一节就来拆穿这个"谎"：体重计量的从来不是重力**G=mg**，而是你对它的压力**F_N′**；而压力随你的加速度变——这就叫超重和失重。

读完这节你能

① 用一句话说清"视重"与"真重"：体重计示数 = 对支持物的压力，由牛二定大小；
② 会判超重/失重：只看加速度方向（a向上→超重·a向下→失重），与速度方向无关；
③ 完整重演教材例题：电梯0.25 m/s²上升→F_N′ = 603 N（g取9.8口径）；
④ 说出完全失重：a = g时视重为零（自由落体·太空轨道），并举两个现象；
⑤ 读懂力传感器F-t图像：下蹲与站起过程"先失重后超重"的对称节奏。

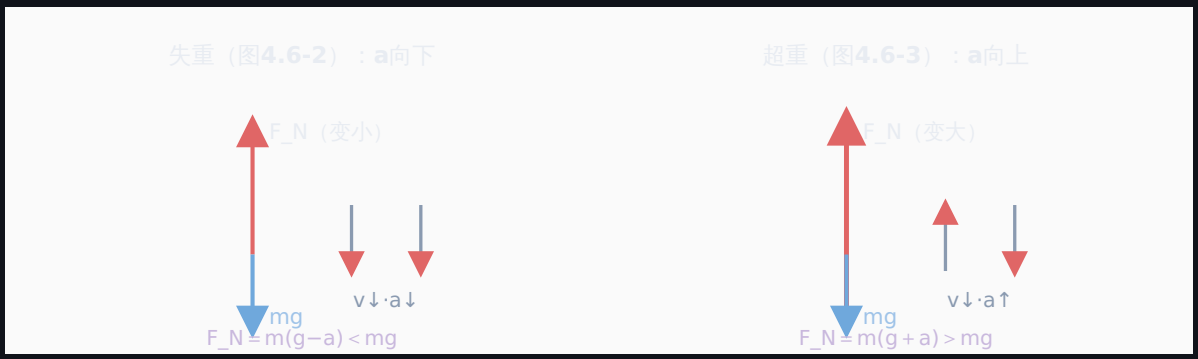
预备 30秒备齐旧工具

talk ① 牛二**F = ma**（4.3）：合力定加速度，a与合力同向。② 牛三（3.3）：人对体重计的压力 = 体重计对人的支持力（大小等·方向反·异体）。③ 2.2速度式：$v = v_0 + at$（分析"加速向下/减速向下"全靠它定a方向）。④

正方向约定：竖直问题先声明"取向下（或向上）为正"——教材两处例题分别用了两种约定，照录时别混。

第一步 两个定义：视重比真重，谁大谁"超"（**p110**原文照录）

【教材**p110**原文】 设竖直向下方向为坐标轴正方向。人加速向下运动的过程中（图4.6-2），根据牛顿第二定律，有 $mg-F_N=ma$，$F_N=m(g-a)<mg$，即体重计的示数小于人所受的重力。物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）小于物体所受重力的现象，叫作失重（**weightlessness**）现象。同理，人减速向下运动的过程中（图4.6-3），加速度方向与运动方向相反，有 $mg-F_N=-ma$，$F_N=m(g+a)>mg$，此时，体重计的示数大于人受到的重力。物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）大于物体所受重力的现象，叫作超重（**overweight**）现象。当人相对于体重计静止不动时，有 $F_N=mg$。

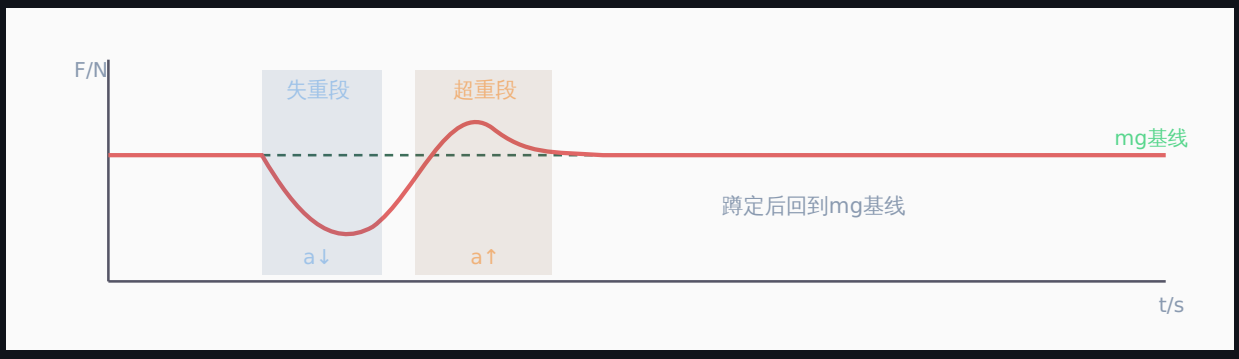


图B（重绘自教材图4.6-2/4.6-3）｜同一句"向下运动"：a向下=失重、a向上=超重——判据是a的方向，不是v的方向

坑点·判超失重只看加速度，速度是"烟雾弹" "向下运动"既能失重（加速下）也能超重（减速下）；"向上运动"既能超重（加速上）也能失重（减速上）。v的方向与超失重无关，a向上=超重、a向下=失重，a=g=完全失重——背口诀不如画受力图列$mg-F_N=\pm ma$。

第二步 思考与讨论：**F-t**图像里的下蹲与站起（**p110**照录）

【教材**p110**【思考与讨论】照录（要点）】　人站在力传感器上完成下蹲动作，观察计算机采集的图线。图4.6-4呈现的是某人下蹲过程中力传感器的示数随时间变化的情况。很明显，图线直观地描绘了人在下蹲过程中力传感器的示数先变小，后变大，再变小，最后保持某一数值不变的全过程。图4.6-5显示的是某人站在力传感器上，先"下蹲"后"站起"过程中示数随时间的变化。请你分析"站起"过程中超重和失重的情况。



图A（重绘自教材图4.6-4思路·示意）｜下蹲＝"先失重后超重"：起蹲加速a向下→失重；蹲住前减速a向上→超重；图4.6-5的"站起"则顺序相反（先超重后失重）

验一验①（自编·图像翻译）：把图A五阶段写成"超失重字幕"：站立（F_N=mg）→加速下蹲（失重）→减速下蹲（超重）→蹲住静止（F_N=mg）。站起恰好倒放：加速站起＝超重、减速站起＝失重——曲线的两个"鼓包"就是两段加速度，方向决定超失，速度只决定先来后到。

第三步 例题精读·电梯里的603 **N**（**p111**原文照录·**g**取9.8口径）

【教材**p111**【例题】照录】　设某人的质量为60 kg，站在电梯内的水平地板上，当电梯以0.25 m/s²的加速度匀加速上升时，求人对电梯的压力。分析：人随电梯上升受到两个力——重力mg和地板的支持力F_N（图4.6-6）。解：设竖直向上方向为坐标轴正方向。根据牛顿第二定律，有 $F_N-mg=ma$，$\mathbf{F_N=m(g+a)=60\times(9.8+}$

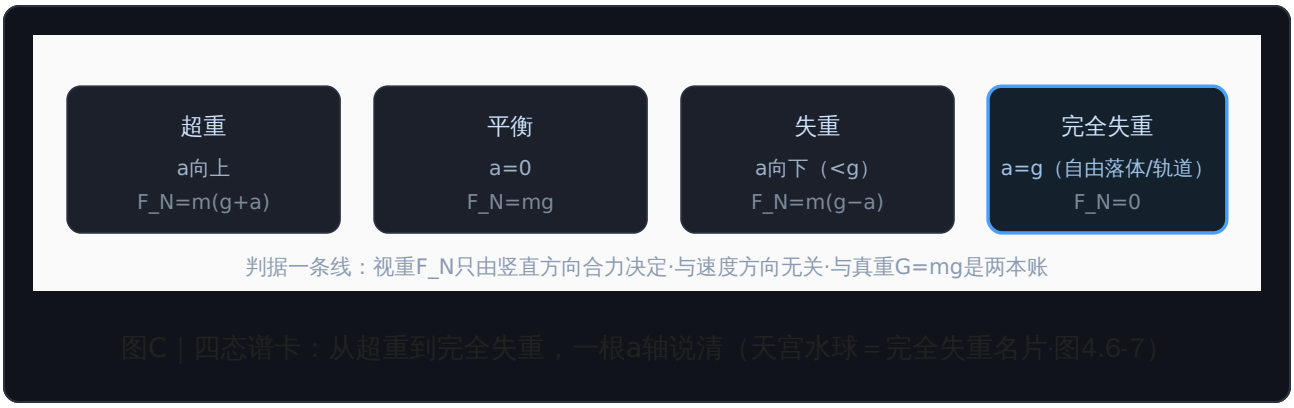
0.25)N＝603 N。根据牛顿第三定律，人对电梯地板的压力$F_N'=-F_N=-603$ N。人对电梯的压力大小为603 N，方向竖直向下。这个结果说明：当人与电梯共同向上加速或向下减速运动时，$F_N'>G$，出现超重现象；如果电梯加速下降（或减速上升），$F_N'<G$，出现失重现象。如果人在加速下降的过程中加速度a＝g，那么，体重计的示数为0。这时物体对支持物（或悬挂物）完全没有作用力，这种现象叫作完全失重状态。

坑点·三处"手续"少一处就丢分　① **g**口径：本例题g取9.8（60×10.05＝603整）；用g＝10会得615 N——照题面口径来。② 牛三转换：题问"人对电梯的压力"，先算电梯对人的F_N，再牛三换向——直接答"F_N=603N向上"是答非所问。③ 方向必答：压力"竖直向下"与"大小603 N"缺一不可（回链4.5例题2同款手续）。

验一验②（自编·换口径）：同一题若g取10 m/s²：F_N＝60×(10＋0.25)＝615 N——两口径都"对"，口径错=全错。考卷先看题给的g。

第四步　完全失重：当**a**追平**g**（**p111-112**照录）

【教材**p111-112**要点照录】　如果人在加速下降的过程中加速度a＝g，体重计的示数为0——物体对支持物（或悬挂物）完全没有作用力，叫作完全失重状态。实际中有许多领域涉及超重和失重：火箭发射时向上的加速度很大，火箭底部所承受的压力要比静止时大得多，载人航天航天员要承受数倍于自身体重的压力；航天器在太空轨道上绕地球运行时，航天器内的物体将处于完全失重状态——物体飘浮在空中，液滴呈球形（图4.6-7航天员在天宫一号目标飞行器上展示水球），气泡在液体中将不会上浮，走路时稍有不慎，将会"上不着天，下不着地"……



图C｜四态谱卡：从超重到完全失重，一根a轴说清（天宫水球＝完全失重名片·图4.6-7）

验一验③（自编·三连判）：①电梯加速上升——超重（a↑）；②电梯减速上升——失重（a↓）；③抛出的矿泉水瓶（忽略阻力）——完全失重（a=g，内部水与瓶互不挤压·练习1同款）。三题共用一张图C。

节末自测 教材**p112**练习与应用·原题全答

1.（**p112**原题）盛水塑料瓶壁扎小孔水喷出；释放水瓶自由下落，水却不流出。为什么？孔口喷水靠孔上下水位差产生的压强（水被"压"出）。自由下落时瓶与水都做自由落体（a＝g），处于完全失重——水与瓶壁间无相互作用、内部无压强差，水不再被压出。

2.（**p112**原题）蹦极：绳拉直前自由落体；拉直后弹性绳缓冲，下降速度先增加再减小逐渐为0。下降过程中运动员什么阶段分别处于超重、失重状态？

绳拉直前：自由落体，a＝g——完全失重。绳拉直后先段：重力＞弹力，a向下（a＜g），速度仍增加——失重。当弹力增大到＞重力后：a向上，速度减小——超重，直至最低点速度为0（超重最大处）。判据全程只看a方向。

3.（**p112**原题）火箭发射某段时间加速度达3.5**g**，平时重力为10 **N**的体内脏器，超重过程中需要的支持力有多大？

脏器质量m＝G/g＝1 kg。超重：N−mg＝ma＝3.5mg → N＝4.5mg＝**45 N**（方向沿身体向上——"被压紧"的来源）。答45 N。

4.（**p112**原题）跳楼机：开始下落时高度76 **m**，落到离地面28 **m**开始制动、匀减速到地面刚好停下。质量50 **kg**的人：(1)当座舱落到离地面50 **m**位置时人对座舱的压力？(2)落到离地面15 **m**位置时呢？（**g**取10） 自由下落段高76−28＝48 m，末速²＝2×10×48＝960；制动段加速度a＝960/(2×28)≈17.1 m/s²（向上）。(1)离地50 m仍在自由下落段（已落26 m＜48 m）——完全失重，压力＝0。(2)离地15 m在制动段——N＝m(g＋a)＝50×(10＋17.1)≈1.36×10³ **N**（约1357 N·超重约2.7倍体重），方向竖直向下（牛三转换）。两问合起来就是"自由段失重到底、制动段超重救回"的全曲线。

5.（**p112**原题）方法1：测力计悬吊重物，电梯上升加速时读数**G₁**、减速时**G₂**，加速与减速加速度大小相同，估算电梯变速运动的加速度；方法2：手机加速度传感器描述上升启动到停止的**a-t**图像。

方法1：加速上升 G₁−mg＝ma；减速上升 mg−G₂＝ma（a向下）。两式相减：G₁−G₂＝2ma → **a＝(G₁−G₂)/(2m)**（m为重物质量·代入g＝10算mg）。方法2：a-t图像＝三段"方波"：启动段＋a恒定→匀速段0→制动段−a恒定→停止归零（实地测得的曲线拐角会更圆）。

收口 三问自查（答不出就回锚）

复述①：体重计示数和重力G＝mg为什么是"两本账"？（回锚开场+图B——示数＝牛三转换来的压力，由F_N＝m(g±a)定）

复述②：电梯"减速上升"是超重还是失重？为什么？（回锚坑点——a向下→失重；v向上不参与判断）

复述③：完全失重时"看不见重力了吗"？水球为何成球形？（回锚图C+第四步——重力照在，只是全部用于提供a＝g·内部无挤压；液滴靠表面张力收球）



图G（本节位置图）｜第四章六节全锚（p83/p88/p94/p99/p104/p109六节名页目检定谳）：本节4.6＝必修一最后一个课节节，其后为章末复习与提高域+课题研究域。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：超重/失重的判据辨析（a方向定超失·"视重/真重"两本账）、完全失重现象识别（自由落体/水球/抛体）、F-t图像与运动过程互译（下蹲站起/蹦极/跳楼机）、电梯类两力问题（牛二+牛三全套手续）。
· 怎么考：选择题判断超失重（加速度方向烟雾弹——教材练习2、4同款）、图像题（力传感器/体重计曲线读段）、计算题小问（例题603N同款·牛三转换必查方向）。
· 真题锚已收录：2021年6月浙江选考T4（天问一号着陆·答案B）——见下方"高考真题实证"。

真题锚 高考真题实证

2021年6月浙江选考·第4题：2021年5月15日，天问一号着陆器在成功着陆火星表面的过程中，经大气层290 s的减速，速度从4.9×10^3 m/s减为4.6×10^2 m/s；打开降落伞后，经过90 s速度进一步减为1.0×10^2 m/s；与降落伞分离，打开发动机减速后处于悬停状态；经过对着陆点的探测后平稳着陆。若打开降落伞至分离前的运动可视为竖直向下运动，则着陆器（　）
A. 打开降落伞前，只受到气体阻力的作用　B. 打开降落伞至分离前，受到的合力方向竖直向上　C. 打开降落伞至分离前，只受到浮力和气体阻力的作用　D. 悬停状态中，发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力

答案 B。0基础版拆解：先写依据——减速下降＝加速度向上（牛二铁律），所以合力必须向上（B对）；代数——A错：开伞前除大气阻力外还受火星引力（天上没有"不受引力"的事）；C错：同上，火星引力一直在场；D错：悬停时发动机反

冲力要跟火星引力＋气体阻力这一组合力平衡，不是只跟阻力平衡；读答案——选B。全程只有"减速上升的加速度"这一根线牵住答案。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择＋一道填空＋一道挑刺＋两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 电梯启动向上加速时，人处于"超重"状态，其直接原因是（　）
A. 人受到的重力变大　B. 电梯地板对人的支持力大于重力　C. 人的速度在变大　D. 人受到的合外力为零

选择2（中） 关于完全失重（如自由下落的物体），下列说法正确的是（　）
A. 物体不再受重力　B. 物体对支持物的压力为零　C. 物体的加速度为零　D. 物体内部由重力产生的压力效果消失但重力仍在

选择3（难·自编综合） 质量m的乘客乘电梯：先以a向上匀加速2 m/s²，中间匀速，最后以a=2 m/s²匀减速至停止。全程对地板压力最大的阶段是（　）
A. 加速段　B. 匀速段　C. 减速段　D. 三段一样大

填空（中） 质量50 kg的人乘电梯，g=10 m/s²：电梯以a=2 m/s²向上加速时，人对地板压力N=_____N；若电梯向上减速（加速度仍2 m/s²但方向向下），N=_____N。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：①超重的时候，人的重力真的变大了；②失重就是不受重力，航天员在空间站里已经脱离了地球引力。"

解答1（中） 质量60 kg的人站在升降机内的测力台上，升降机正以3 m/s²的加速度匀减速上升（g=10 m/s²）。求：测力台的读数，并判断人处于超重还是失重状态。

解答2（难·自编综合数值） 仿天问一号开伞减速段数据：质量200 kg的着陆器竖直向下运动，经90 s速度从100 m/s均匀减小到10 m/s。求：⑴ 该段平均加速度大小与方向；⑵ 使它减速的平均合外力大小与方向。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。超重的"重"是视重（支持力N）变大：N−mg=ma→N=mg+ma＞mg——重力本身从没变（sympy数值核：60 kg·a=2→N=720 N＞600 N）。A错在重力不变；C错——速度大小不是判据，加速度方向才是；D错——合外力=ma≠0（为零就匀速了）。

选择2：**B**。完全失重＝加速度=g竖直向下：支持力N=m(g−g)=0（sympy核验）——对支持物压力为零。A错：重力好端端在（正是它提供了g的加速度）；C错：a=g≠0；D："重力产生的内部压力效果消失但重力仍在"——后半句是对的、但题问的是"正确的是"里B最直接：B对。D的表述其实也成立（空间站水球漂浮＝内部压力效果消失·重力仍在提供向心加速度）——单选题按题干口径取B最直接，D的完整表述见挑刺②正解。

选择3：**A**。加速段 N=m(g+2)最大；匀速段 N=mg；减速段 N=m(g−2)最小——压力最大出现在加速段（sympy数值核：60 kg三段=720/600/480 N）。

填空：600 **N**；**400 N**。向上加速：N=m(g+a)=50×12=600 N；向上减速（a向下）：N=m(g−a)=50×8=400 N（sympy核验两值）。

挑刺：错①"重力真的变大"。超重变的是视重（支持力），重力 mg=GMm/R² 只由星球和质量决定，跟你的加速度无关——变的是"体重秤读数"，不是"你本身"。②"失重=不受重力"。空间站里的航天员仍受地球引力（那正是绕地球转圈的向心力！）；"失"掉的是支持力与由重力产生的内部挤压效果——"不压秤"不等于"没引力"。

解答1：匀减速上升＝加速度向下3 m/s²：N=m(g−a)=60×(10−3)=**420 N**（sympy核验）＜G=600 N——失重状态。读数提醒：减速上升与加速下降在物理上是同一件事（加速度都向下）。

解答2：⑴ 取向上为正：a=Δv/t=(100−10)/90=90/90=**1 m/s²**，方向竖直向上（减速向下=加速度向上，sympy核验=1）。⑵ F=ma=200×1=**200 N**，方向竖直向上——伞与大气阻力把着陆器"拽住"的那一份净合力。格式示范：先写依据→代数→读答案。这正是真题T4的B选项内核：减速下降＝合力向上。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① "视重"这个词：体重计读数/绳拉力/支持力统称视重（表观重力）——本节全部公式都在算它；真重G＝mg只由g与质量定，永远

在。② 轨道上的"失重"不是"没有重力"：天宫里g并不为零（正是重力充当向心力使人人都在"自由落体"），所以人人a＝g→完全失重——"失重"失的是视重。③ 体重计的"谎话"清单：下蹲先小后大、站起先大后小、电梯启动制动各有其形——把图C四态谱背熟，F-t图像题就是"读颜色"。④ 连回4.5：双向通路在本节全勤——"从运动定受力"（读图4.6-5求各段a）与"从受力定运动"（判超失）各用一次。